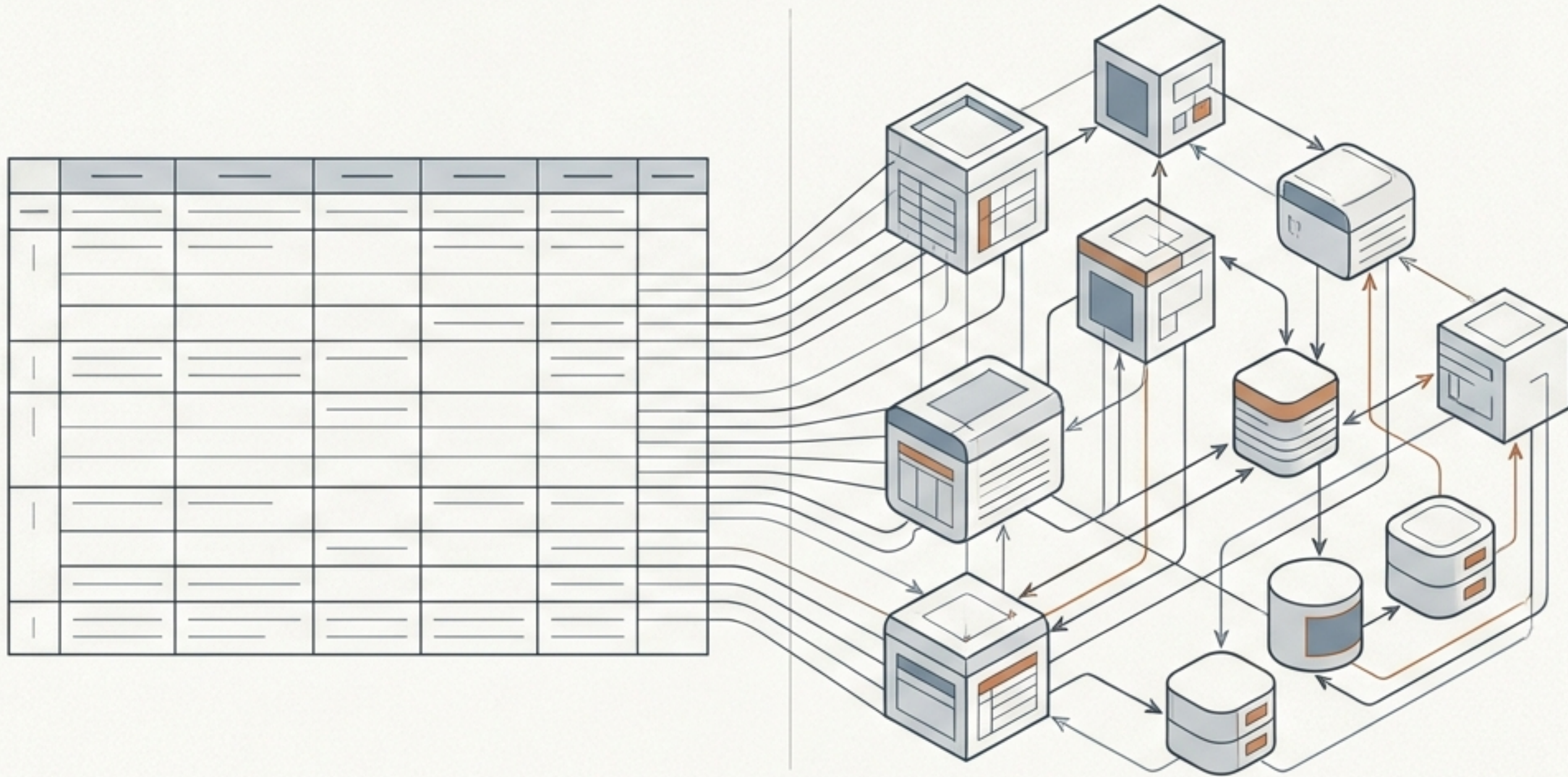


Arquitectura Objeto-Relacional en Oracle

El ciclo de vida, manipulación y control de objetos en BDOR

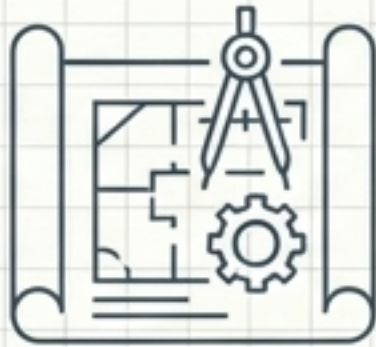


El Flujo de Trabajo BDOR



Del Plano a la Realidad: Declaración vs. Instanciación

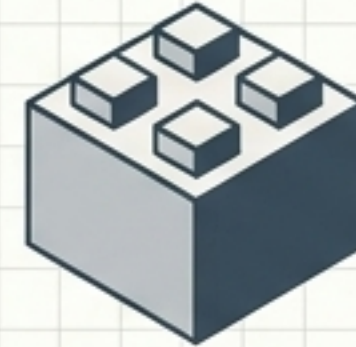
El Plano: Declaración



El objeto es un tipo abstracto utilizable en variables, parámetros IN o retornos.

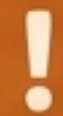
```
Alumno1 alumno;  
Profe1 profesor;
```

El Edificio: Instanciación



Uso del método constructor mediante la directiva NEW para asignar valores en orden exacto.

```
profesor1 := NEW profesor ('Antonio', 'Jiménez Sánchez',  
                             '22222222F', 'Matemáticas', 'Avda Lepanto 5');
```



Precaución: El orden importa. Los parámetros deben pasarse en la misma secuencia estructural en que se declararon.

Dissección del Objeto: Manipulación de Atributos

1. Acceso Directo

Recuperación de valores mediante notación por puntos.

```
profesor1.nombre
```

2. Asignación Modificadora

Actualización o volcado de atributos en variables locales.

```
Nombre_profe := profesor1.nombre
```

3. Uso como Parámetro

Inyección directa de atributos en funciones externas.

```
funcion_de_prueba(profesor1.nombre);
```

4. Profundidad Anidada

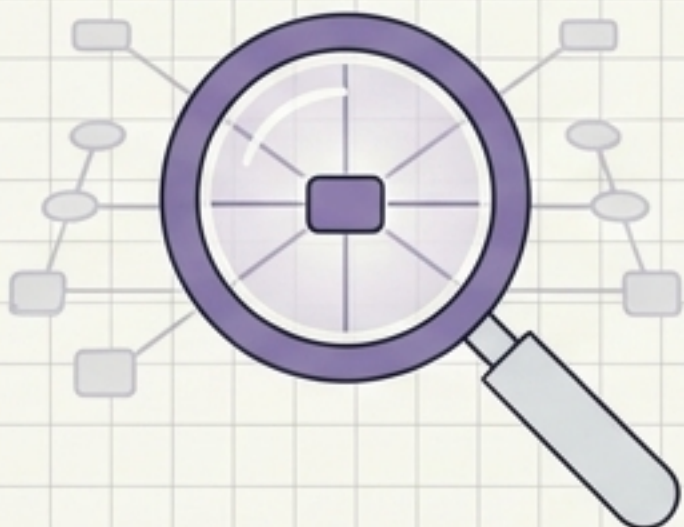
Navegación secuencial a través de objetos contenidos.

```
persona.profesor1.nombre
```

Comportamiento Activo: MEMBER vs. STATIC

Regla de Invocación: Los métodos se ejecutan de izquierda a derecha. Su alcance estructural define su tipología.

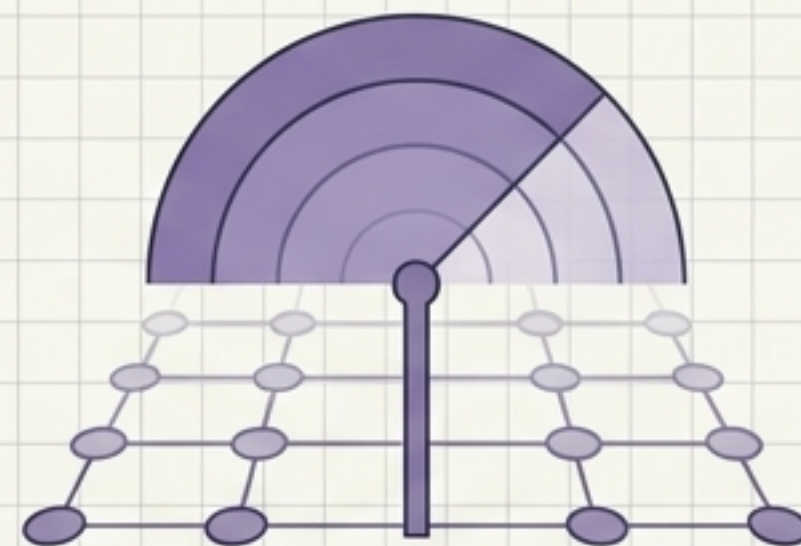
MEMBER



Actúa sobre una instancia específica.
Modifica o consulta los valores internos de
ese objeto en particular.

```
profesor1.metodo_ejemplo_MEMBER();
```

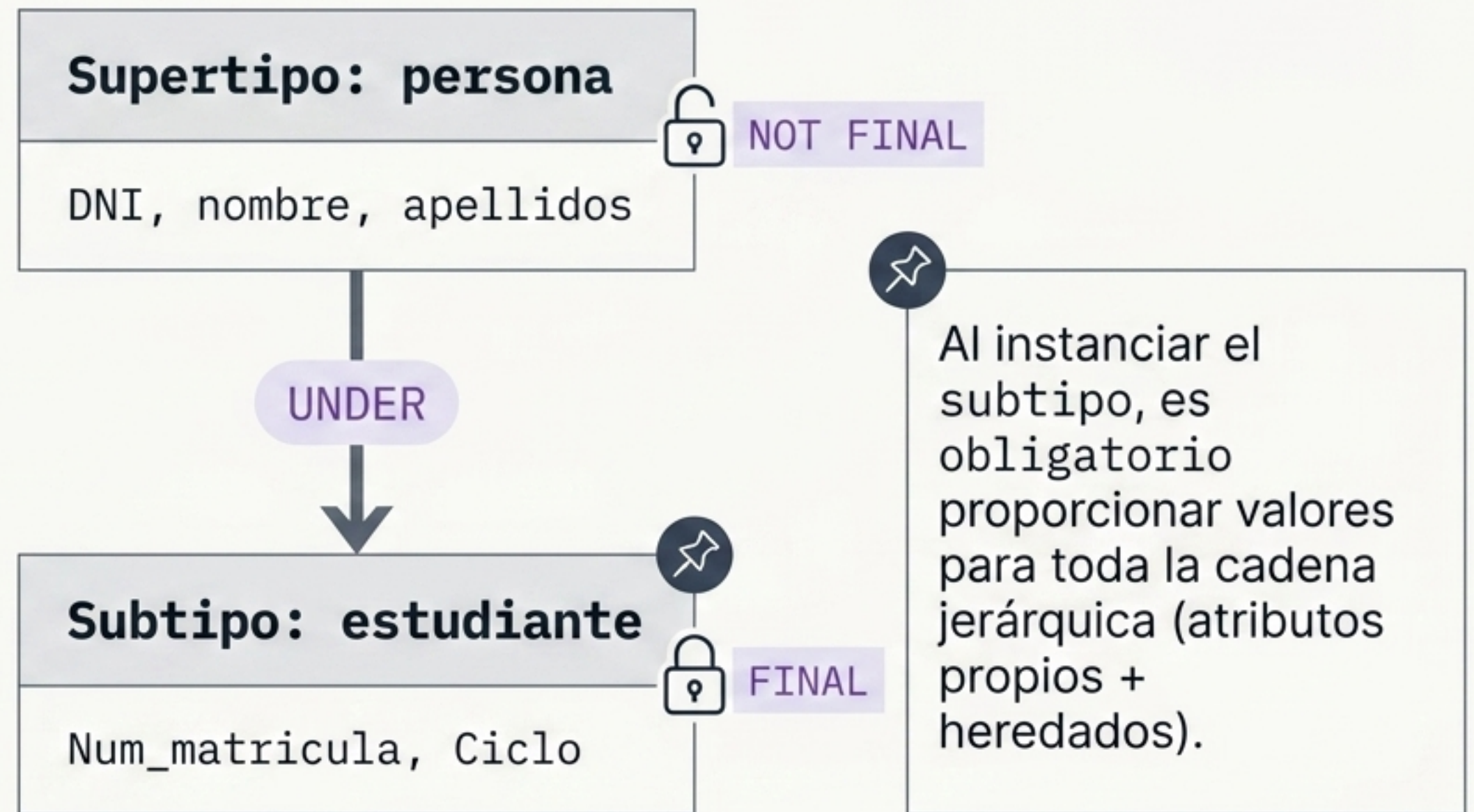
STATIC



Actúa sobre el tipo de objeto global.
Destinado a operaciones generales que no
dependen de datos individuales.

```
profesor.metodo_ejemplo_STATIC();
```

Arquitectura Jerárquica: Extensión de Tipos (Herencia)



Evolución del Comportamiento: Polimorfismo

Supertipo: persona

Define un comportamiento base genérico.

```
MEMBER FUNCTION obtenerIdentificacion RETURN VARCHAR2 IS  
BEGIN  
    RETURN DNI;  
END;
```

OVERRIDING

Subtipo: estudiante

Sobrescribe el método heredado para inyectar lógica específica del contexto.

```
OVERRIDING MEMBER FUNCTION obtenerIdentificacion RETURN VARCHAR2 IS  
BEGIN  
    RETURN DNI || ' - ' || TO_CHAR(Num_matricula);  
END;
```

Matriz de Decisión: Criterios de Ordenación

 Los objetos requieren reglas explícitas para ser comparados. Un tipo de objeto solo puede contener un método de ordenación (MAP u ORDER), nunca ambos.

Atributo	MAP	ORDER
Mecanismo	Convierte el objeto a un valor escalar simple.	Compara SELF contra otro objeto pasado como argumento.
Parámetros	Sin parámetros.	Recibe 1 parámetro (p).
Retorno	Tipo de dato simple (NUMBER, VARCHAR2, DATE).	INTEGER (-1 menor, 1 mayor, 0 iguales).
Caso de Uso Ideal	Ordenación masiva de múltiples objetos (más eficiente).	Comparaciones granulares y complejas 1 a 1.

```
ORDER MEMBER FUNCTION ordenProfes (p profesor)
```

El Reglamento del Objeto:

Palabras Clave de Control



FINAL

Bloquea la alteración. Asegura que la implementación de un método o tipo no pueda ser sobrescrita por ningún subtipo. `FINAL MEMBER FUNCTION`



NOT INSTANTIABLE

Crea un tipo abstracto. Sirve exclusivamente como supertipo estructural; no se pueden generar instancias directas. `) NOT INSTANTIABLE ;`



INSTANTIABLE

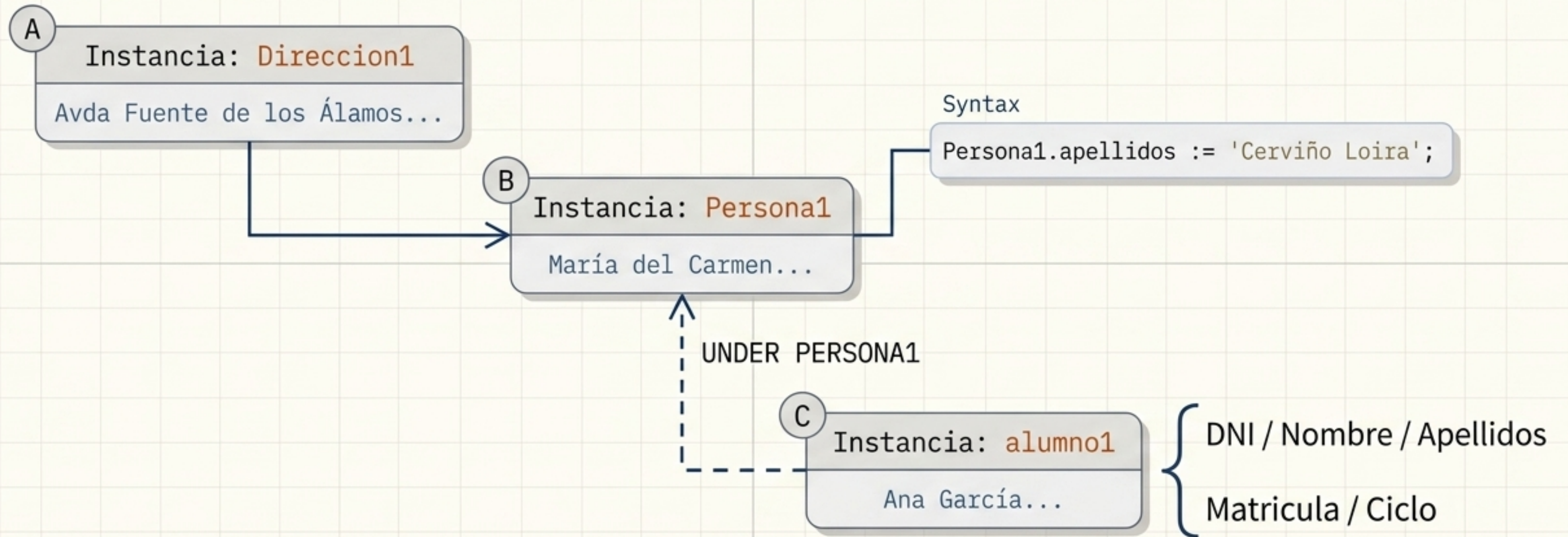
Revierde la abstracción. Obligatorio cuando un subtipo hereda de un supertipo abstracto pero necesita permitir la creación de instancias.



SELF AS RESULT

Obligatorio en constructores personalizados. Garantiza que el método devuelva la instancia recién creada tras aplicar validaciones. `RETURN SELF AS RESULT`

Síntesis Arquitectónica: El Sistema Ensamblado



Síntesis: La verdadera potencia reside en combinar el rigor tabular relacional con la flexibilidad, herencia y anidación de la programación orientada a objetos.

Taxonomía BDOR:

Mapa de Referencia Rápida

